

## Oppgaver for kapittel 0

### 0.1.1

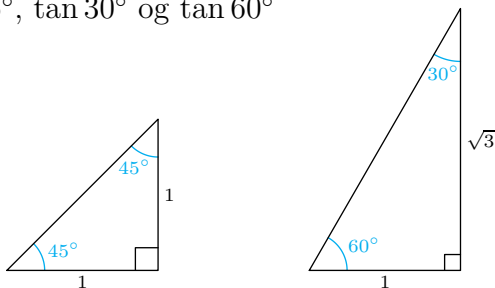
a) Vis at  $\cos 45^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2}$ . Finn  $\sin 45^\circ$ .

b) Vis at  $\sin 30^\circ = \frac{1}{2}$ .

c) Vis at  $\cos 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$ .

d) Finn  $\sin 60^\circ$  og  $\cos 60^\circ$ .

e) Finn  $\tan 45^\circ$ ,  $\tan 30^\circ$  og  $\tan 60^\circ$



### 0.1.2

Gitt en rettvinklet trekant hvor  $u$  og  $v$  er de to spisse vinklene.

Vis at

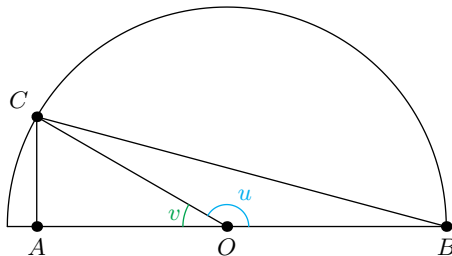
$$\cos(90^\circ - u) = \cos(v)$$

### 0.1.3

Vis at  $\tan v = \frac{\sin v}{\cos v}$ .

### 0.1.4

Vis at hvis  $u = 180^\circ - v$ , så er  $\sin u = \sin v$  og  $\cos u = -\cos v$ .



### 0.1.5

Bruk [oppgave 0.1.4](#) til å finne  $\sin x$ ,  $\cos x$  og  $\tan x$  når

- a)  $x = 180^\circ$       b)  $x = 150^\circ$       c)  $x = 135^\circ$       d)  $x = 120^\circ$

### 0.1.6 (1TH22, 1TV23 og 1TV24)

- a) Bruk figuren til å vise at

$$(\sin u)^2 + (\cos u)^2 = 1$$

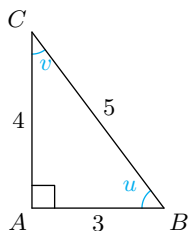
- b) Bruk figuren til å vise at

$$\frac{\sin u}{\cos u} = \tan u$$

- c) Bruk figuren til å vise at

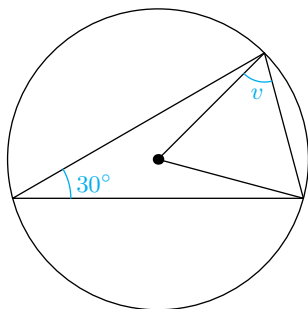
$$\tan u \tan v = 1$$

- d) Vis at likningene fra a), b) og c) gjelder for alle rettvinklede trekanter.

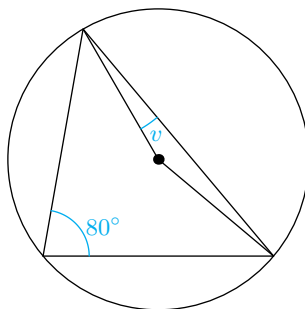


### 0.2.1

De markerte punktene er sentrum i sirklene. Finn verdien til  $v$ .



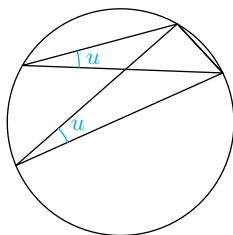
(a)



(b)

### 0.2.2

Forklar hvorfor det av **regel ??** følger at to vinkler som spenner over samme vinkelbue er like store.



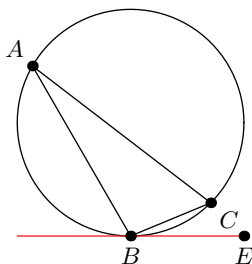
### 0.2.3

- a) Vis at Tales' setning (se **MB**) følger av **regel ??**.
- b) Gitt en rettvinklet trekant  $\triangle ABC$  med hypotenus  $AB$ . Hvilken av  $\Rightarrow$ ,  $\Leftarrow$  og  $\Leftrightarrow$  skal erstatte  $?$  under for å beskrive det *omvendte* tilfellet av Tales' setning?

$\angle C = 90^\circ$  ?  $AB$  er en diameter i den omskrevne sirkelen til  $\triangle ABC$

### 0.2.4

Den røde linja tangerer sirkelen. Vis at  $\angle BAC = \angle EBC$ .



### 0.2.5

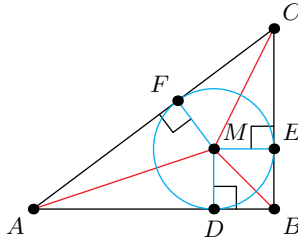
Gitt en trekant med sidelengder  $a$ ,  $b$  og  $c$  og innskrevet sirkel med radius  $r$ . Vis at arealet  $T$  til trekanten er gitt ved

$$T = \frac{1}{2}(a + b + c)r$$

### 0.2.6

La  $a = BC$ ,  $b = AC$ ,  $c = AB$  og  $DM = r$ .

- Vis at  $r = \frac{ac}{a+b+c}$ .
- Vis at  $2r = a + c - b$ .
- Bruk uttrykkene fra oppgave a) og b) til å finne  $b^2$  uttrykt ved  $a$  og  $c$ .



### 0.3.1 (1TV21)

I  $\triangle ABC$  er  $AC = 10$  hypotenusen, og  $\sin A = \frac{3}{5}$ . Bestem lengden til  $BC$ .

### 0.3.2 (1TV25)

- Gitt  $\triangle ABC$  der  $AB = 10$ ,  $AC = 6$ , og  $\angle A = 30^\circ$ . Finn arealet til trekanten.
- Gitt  $\triangle PQR$  der  $PQ = 8$ ,  $PR = 3$  og  $\angle P = 60^\circ$ . Finn lengden til  $QR$ .

### 0.3.3

Finn arealet til  $\triangle ABC$  når

- $\angle A = 60^\circ$ ,  $AB = 5$  og  $AC = 7$ .
- $\angle B = 18^\circ$ ,  $AB = 4$  og  $BC = 3$ . ( $\sin 18^\circ = \frac{\sqrt{5}-1}{4}$ )
- $\angle A = 75^\circ$ ,  $\angle B = 60^\circ$ ,  $AC = \sqrt{6}$  og  $BC = \sqrt{3} + 1$

### 0.3.4

Bruk arealsetningen til å finne arealet til en likesidet trekant med sidelengde 4.

### 0.3.5

- a) Bevis arealsetningen.      b) Bevis sinussetningen.

### 0.3.6 (1TH21)

Om en rettvinklet trekant  $\triangle ABC$  får du vite at

- $\cos \angle A = \frac{1}{2}$
- $\sin \angle C = \frac{1}{2}$
- $AB = 4$

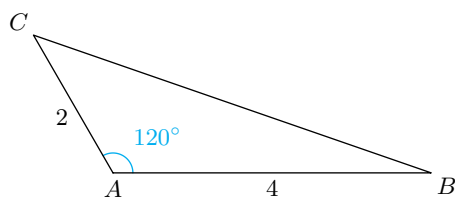
Bestem  $AC$ .

### 0.3.7 (1TV26)

Om en trekant  $\triangle ABC$  får du vite at  $\angle B = 90^\circ$  og  $\tan \angle A = 1$ .  
Lag en figur og forklar hvordan denne trekanten kan se ut.

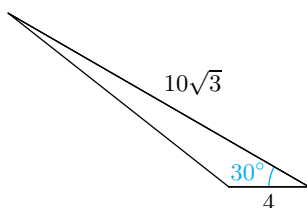
### 0.3.8 (1TH21D1)

Bestem lengden til  $BC$ .



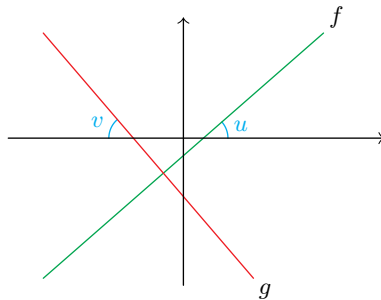
### 0.3.9 (1TV26)

- a) Bestem arealet til trekanten.
- b) Bestem omkretsen til trekanten.



### Gruble\* 1

De respektive stigningstallene til de lineære funksjonene  $f$  og  $g$  er  $q$  og  $p$ . Forklar at  $q = \tan u$  og  $p = -\tan v$ .



### Gruble\* 2 (1TV24)

For  $\triangle ABC$  har vi at

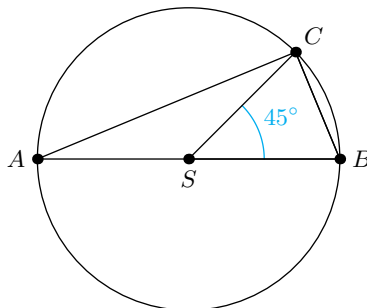
- $AB = 8$
- $\angle A = 120^\circ$
- Arealet til trekanten er  $4\sqrt{3}$

Finn de respektive lengdene til  $AC$  og  $BC$ .

### Gruble\* 3 (1TH22)

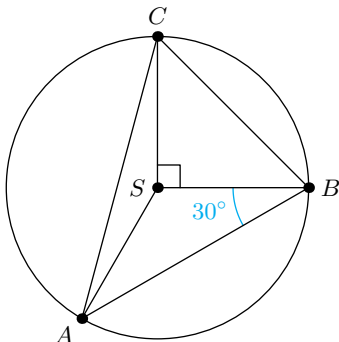
Arealet til  $\triangle SBC$  er  $3\sqrt{2}$ .  $S$  er sentrum i sirkelen.

- Finn radien til sirkelen.
- Finn arealet til  $\triangle ABC$ .



**Gruble\* 4** (1TV23)

Arealet til  $\triangle ABC$  er  $2\sqrt{3} + 6$ . Finn radien til sirkelen.

**Gruble\* 5** (1TH22)

Den ukjente sidelengden  $x$  i en trekant oppfyller cosinussetningen

$$14^2 = 16^2 + x^2 - 16x$$

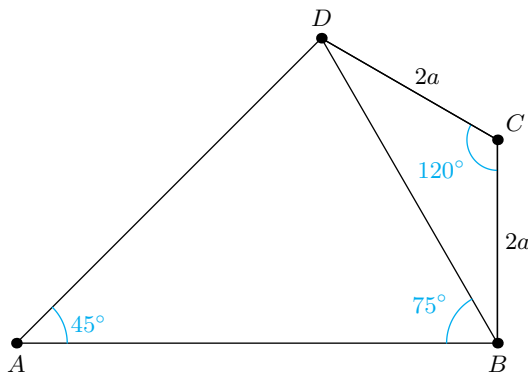
- Hvilke flere opplysninger om trekanten vet vi ut fra dette?
- Finn sidelengdene trekanten potensielt kan ha.
- Bytt ut 14 i likningen med tallet som gjør at det bare er én løsning for  $x$ .

**Gruble\* 6**

Vi har at  $\sin 15^\circ = \frac{\sqrt{3}-1}{2\sqrt{2}}$ . Finn  $\cos 15^\circ$ ,  $\sin 75^\circ$ ,  $\cos 75^\circ$  og  $\tan 15^\circ$ .

**Gruble\* 7** (1TV22)

Finn omkretsen til  $\square ABCD$  uttrykt ved  $a$ .



**Gruble\* 8** (1TV21D1)

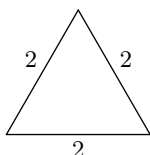
Sorter verdiene i stigende rekkefølge.

$$\sin 60^\circ, \quad \left(\frac{3}{4}\right)^{-1}, \quad \sin 160^\circ, \quad \log 1$$

Grunngi svaret ditt.

**Gruble\* 9** (1TH23 og 1TH24)

- a) Bruk trekanten til å vise at  $\cos 60^\circ = \frac{1}{2}$ .
- b)  $2 \sin u \cos u = \sin(2u)$  er en identitet. Bruk trekanten til å vise at dette stemmer for  $u = 30^\circ$ .

**Gruble\* 10** (1TV22)

Om en rettvinklet trekant får du vite at  $\tan B = \frac{3}{4}$ .

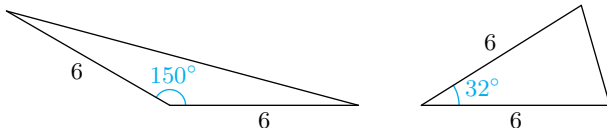
- a) Kan det være riktig at  $\sin A = \frac{3}{10}$ ?
- b) Kan det være riktig at de respektive lengdene til de to katetene er 6 og 8?
- c) Kan det være riktig at hypotenusen er kortere enn 4?

Begrunn svarene dine.

**Gruble\* 11** (1TH23)

Hvilken av de to trekantene har størst areal?

Husk å argumentere for at svaret ditte er rett.





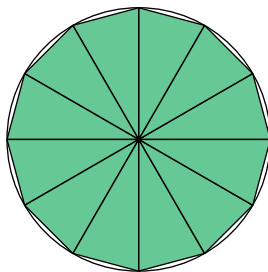
### Gruble\* 12 (1TV25)

En tolvkant med areal 120 er innskrevet i en sirkel. Tolvkanten kan deles inn i 12 kongruente trekanter.

a) Finn radien til sirkelen.

b) Finn omkretsen til tolvkanten

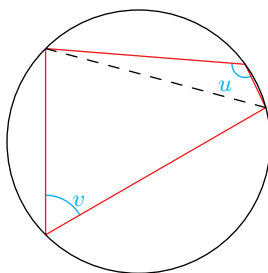
*Merk:* I denne oppgaven kan du få bruk for at  $\sin 15^\circ = \frac{\sqrt{3}-1}{2\sqrt{2}}$ .



### Gruble\* 13

Vis at

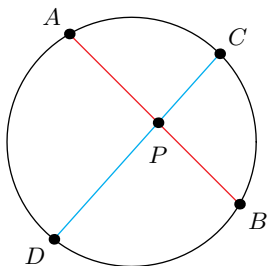
$$u = 180^\circ - v$$



### Gruble\* 14

Vis at

$$AP \cdot PB = DP \cdot PC$$



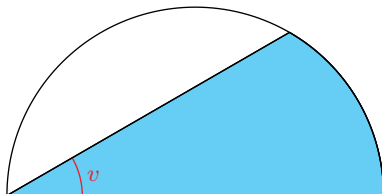
*Merk:* Dette resultatet kalles ofte **kordeteoremet**.

### Gruble\* 15

Bevis cosinussetningen.

### Gruble\* 16

La  $r$  være radien til halvsirkelen. Uttrykk arealet til det blå området ved  $v$  og  $r$ .



### Gruble\* 17

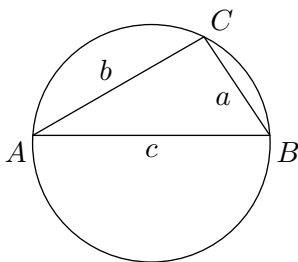
Vis at

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$$

### Gruble\* 18

La  $r$  være radien til den omskrevne sirkelen til  $\triangle ABC$ . Vis at

$$r = \frac{abc}{4A_{\triangle ABC}}$$



### Gruble\* 19

Vis at

$$\cos(u + v) = \cos u \cos v - \sin u \sin v$$

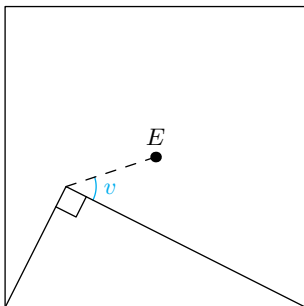
Det er tilstrekkelig å undersøke tilfellet hvor  $v, u \in [0^\circ, 90^\circ]$ .

### Gruble\* 20

Bevis det omvendte tilfellet av Tales teorem (se [oppgave 0.2.3](#)).

### Gruble 21

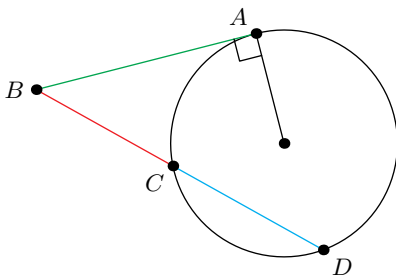
$E$  er midtpunktet til kvadratet . Finn verdien til  $v$ .



### Gruble 22

Vis at

$$AB^2 = BC \cdot BD$$



### Gruble 23

Vis at  $\sin 18^\circ = \frac{1}{4}(\sqrt{5} - 1)$ . (Hint: Se figur.)

